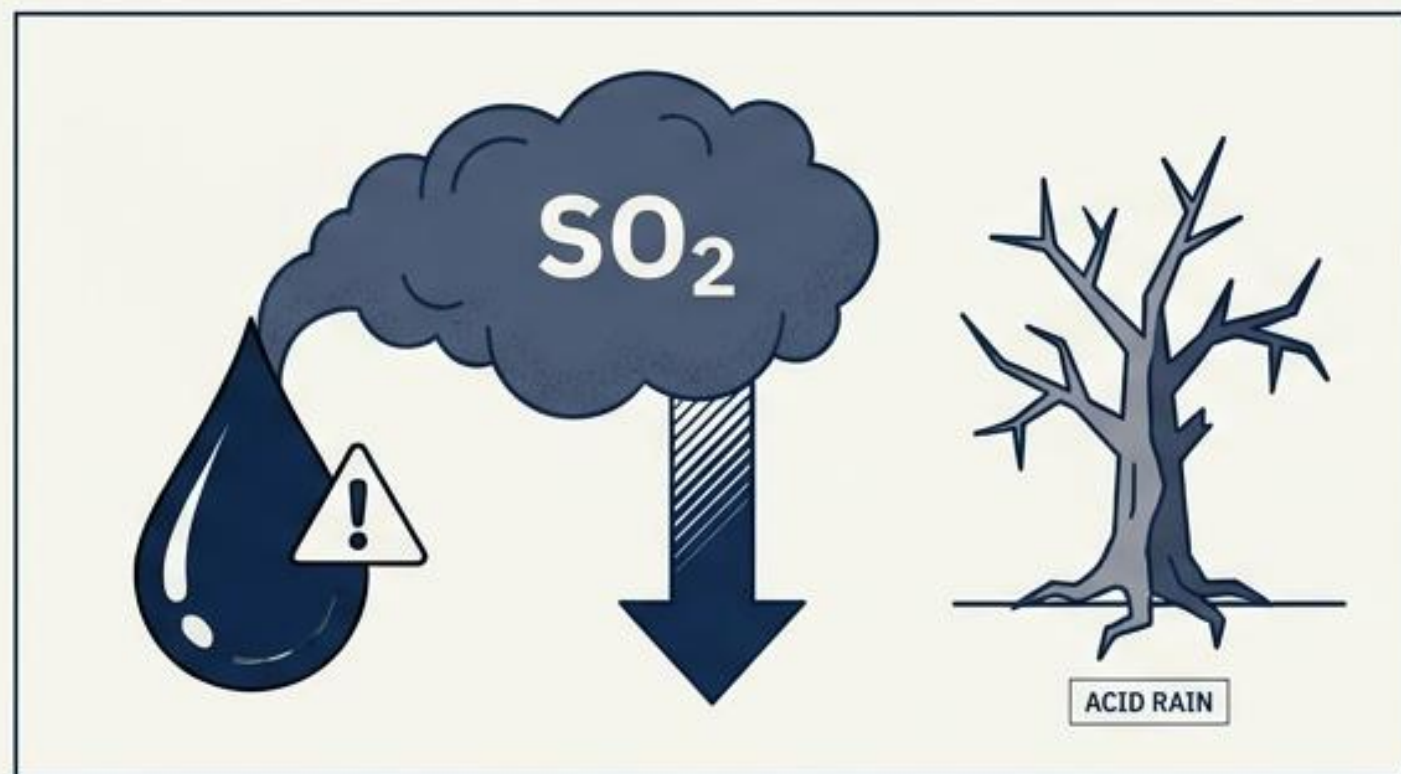


Planta de Recuperación de Azufre (PRA4)

Transformación, Control y Sostenibilidad en la Refinería de A Coruña.



EL IMPERATIVO MEDIOAMBIENTAL



El crudo contiene sulfuro de hidrógeno (H_2S) y compuestos orgánicos sulfurados. Su combustión sin tratamiento libera SO_2 , precursor de la lluvia ácida y problemas respiratorios.

La OMS establece un límite estricto de $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ diarios de SO_2 .

LA RESPUESTA NORMATIVA Y OPERATIVA



La legislación europea (Directiva 2010/75/UE) exige recuperaciones superiores al 98,5%.

La planta PRA4 supera el mandato legal, operando como un sistema de protección ambiental que alcanza una recuperación de azufre $> 99,5\%$.

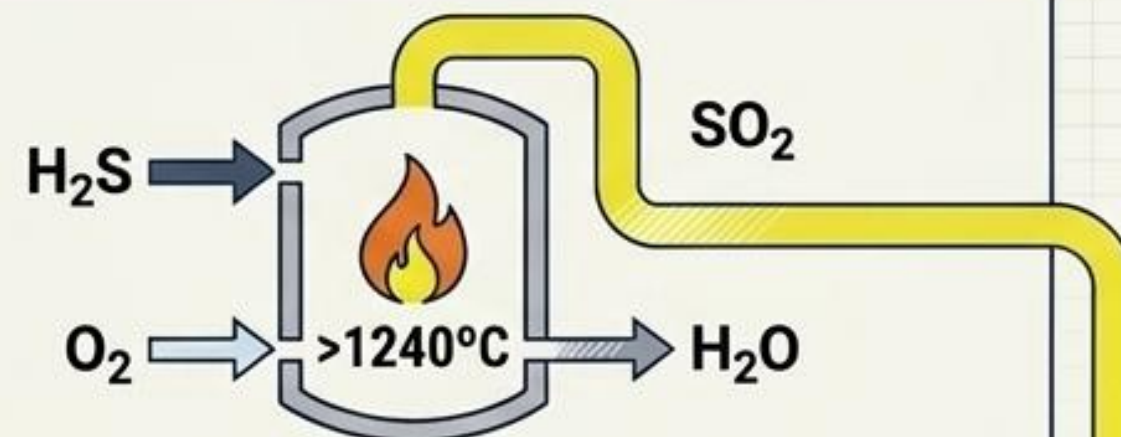


LA ALQUIMIA DEL PROCESO CLAUS

Paso 1: Etapa Térmica



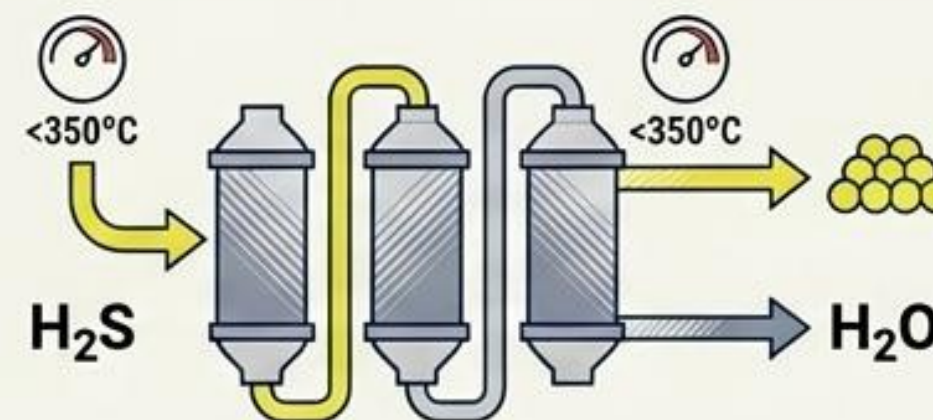
Oxidación parcial. Ocurre a $>1240^\circ\text{C}$. Transforma un tercio del H_2S tóxico en SO_2 .



Paso 2: Etapas Catalíticas



Reacción de Claus. El SO_2 creado reacciona con el H_2S restante a menor temperatura ($<350^\circ\text{C}$) para formar azufre elemental.



El **60-70%** de la recuperación total de azufre ocurre en la primera etapa térmica. Los reactores catalíticos posteriores 'exprimen' el gas para alcanzar el **$>99,5\%$** final.

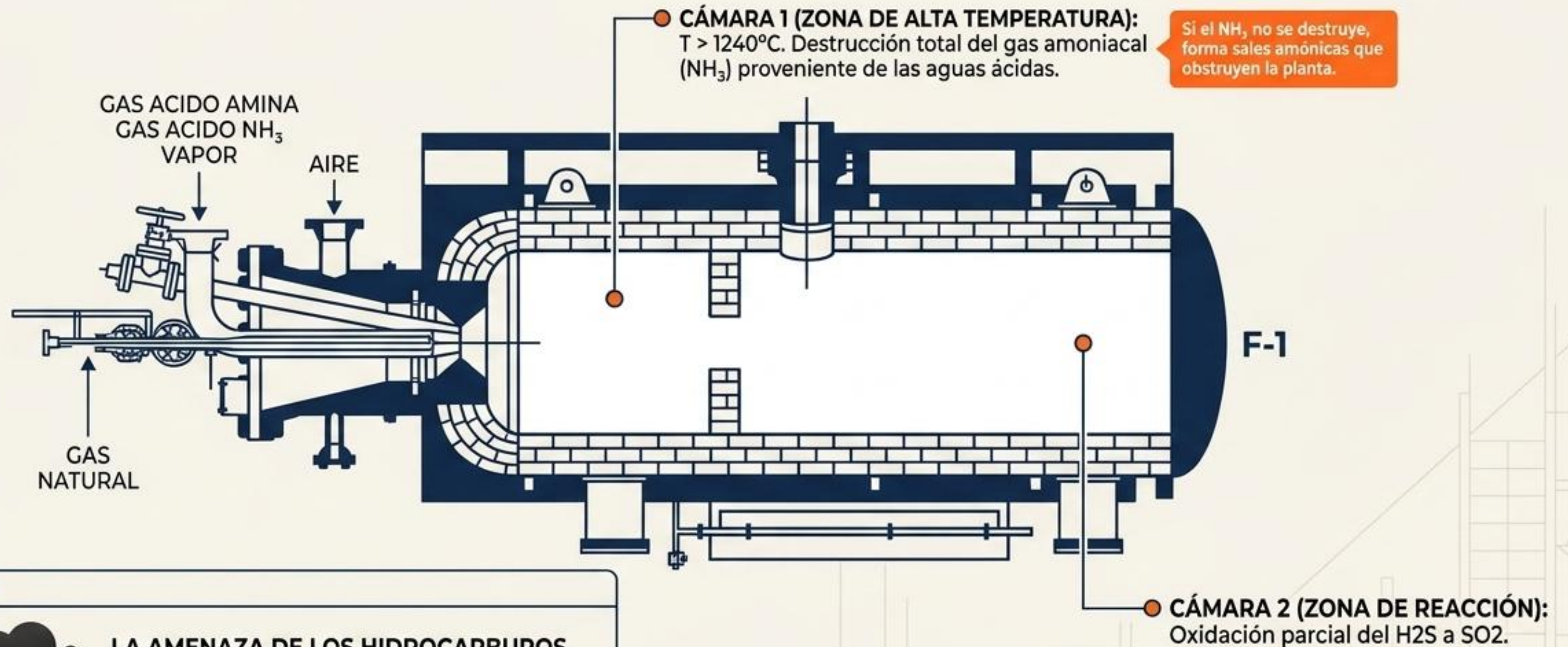
ARQUITECTURA GENERAL DE LA PLANTA



ARQUITECTURA DE TRENES

La planta PRA4 opera tres trenes en paralelo. Los Trenes A y B comparten etapas finales, mientras que el Tren C es completamente independiente.

ETAPA TÉRMICA: EL QUEMADOR PRINCIPAL



Diagnostic Panel



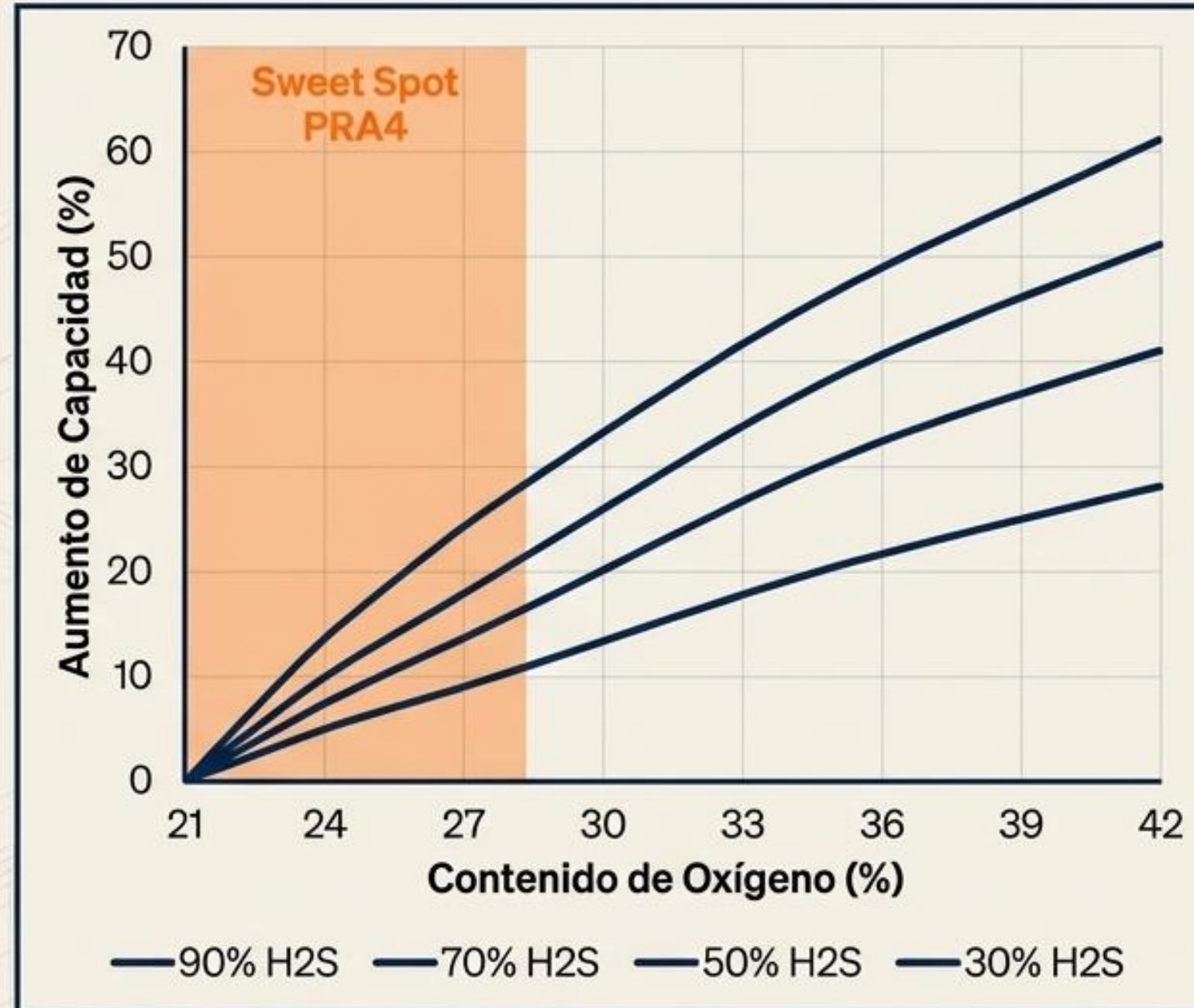
LA AMENAZA DE LOS HIDROCARBUROS

Los hidrocarburos en la alimentación demandan hasta 38 veces más oxígeno que el H_2S . Su presencia genera hollín, desactiva catalizadores y forma compuestos no recuperables (COS , CS_2).

Optimización Energética: Enriquecimiento con Oxígeno

El Mecanismo

Al sustituir aire atmosférico (79% nitrógeno inerte) por O₂ puro provisto por PRAXAIR, se reduce el volumen de gas inerte, permitiendo la entrada de más gas ácido útil.



El Impacto

Un enriquecimiento bajo (máx. 28%) permite un aumento directo de capacidad del **25% al 35%** sin requerir modificaciones estructurales en el quemador, garantizando además temperaturas >1300°C para destruir el amoníaco.

Matriz de Etapas Catalíticas: Claus, EuroClaus y SuperClaus

Reactor Claus

Temperatura: ~310°C
(La más alta)

Catalizador: Alúmina
(CR-3S) y TiO₂ (CRS-31)

Misión Principal: Favorece la reacción Claus base y, crucialmente, hidroliza los subproductos tóxicos COS y CS₂.

Reactor EuroClaus

Temperatura: ~210°C

Catalizador:
Co-Mo (Cobalto-Molibdeno)

Misión Principal:
Hidrogenación. Convierte el SO₂ residual de vuelta a H₂S para preparar la etapa final.

Reactor SuperClaus

Temperatura: ~270°C

Catalizador:
Oxidación Selectiva

Misión Principal: Oxida directamente el H₂S residual a azufre elemental con un exceso controlado de aire, capturando las últimas trazas.

Estrategias de Intercambio de Calor

Para evitar la condensación prematura de azufre líquido sobre los lechos catalíticos, el gas de proceso debe recalentarse entre etapas. PRA4 emplea dos tecnologías distintas.



Quemadores en Línea (Trenes A y B)

Mecanismo: Combustión directa de gas ácido con Fuel Gas/Gas Natural.



Ventaja: Permite alcanzar temperaturas mucho más altas.



Riesgo Crítico:

Requiere control estequiométrico perfecto (95% del aire teórico). Un exceso de O_2 oxida el catalizador; un defecto genera carbón/hollín.



Recalentadores de Vapor (Tren C)

Mecanismo: Intercambiadores de calor indirectos utilizando el vapor generado por la propia planta.

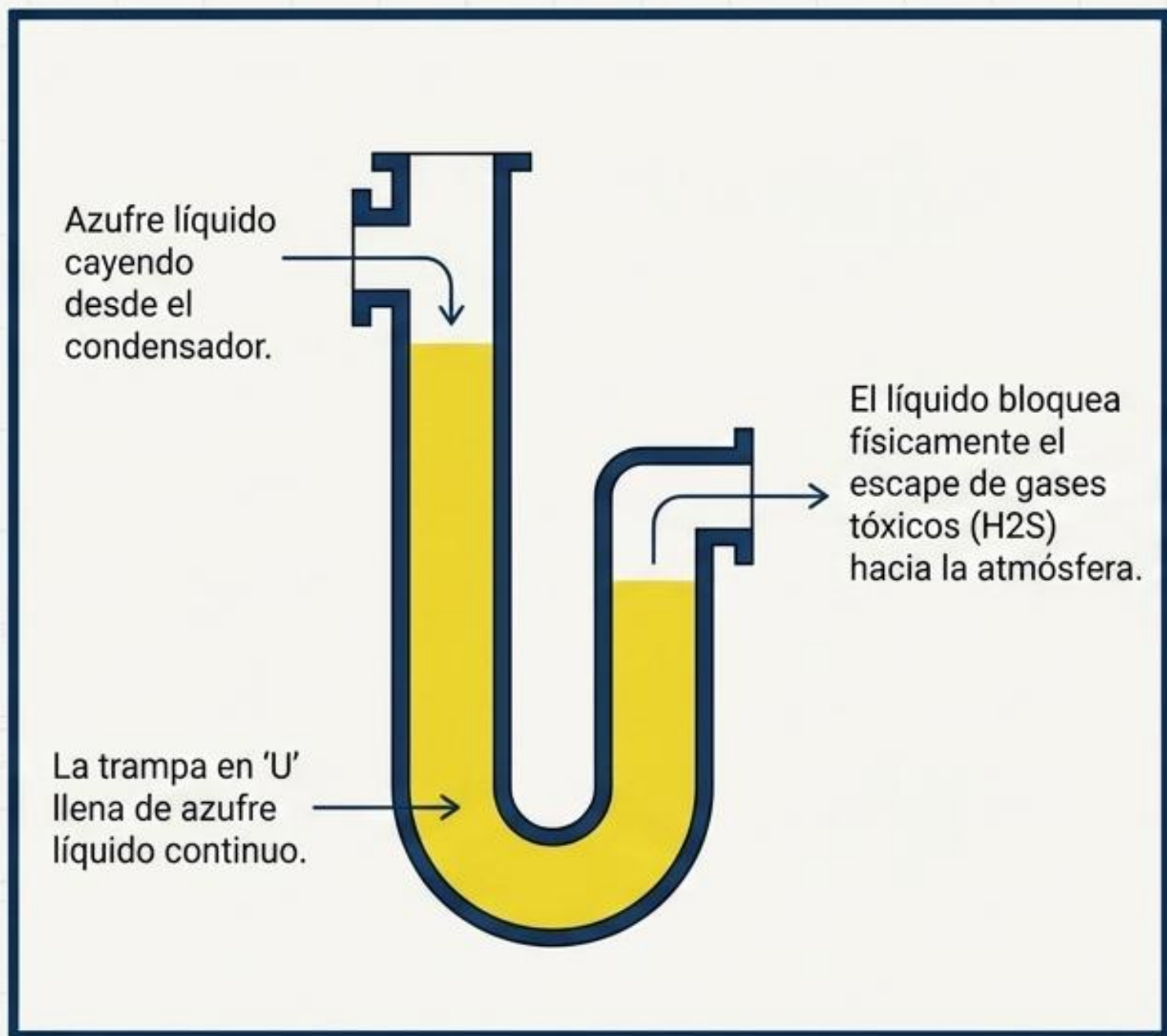


Ventaja: Cero aportes de impurezas, oxígeno libre o carbón al proceso. Protege la vida del catalizador.



Limitación: La temperatura máxima está limitada por la temperatura de saturación del vapor.

Ingeniería de Fluidos: El Sello Hidráulico de Azufre



El Límite de Presión del Sistema

Este dispositivo, en apariencia simple, dicta toda la **lógica operativa** de PRA4.

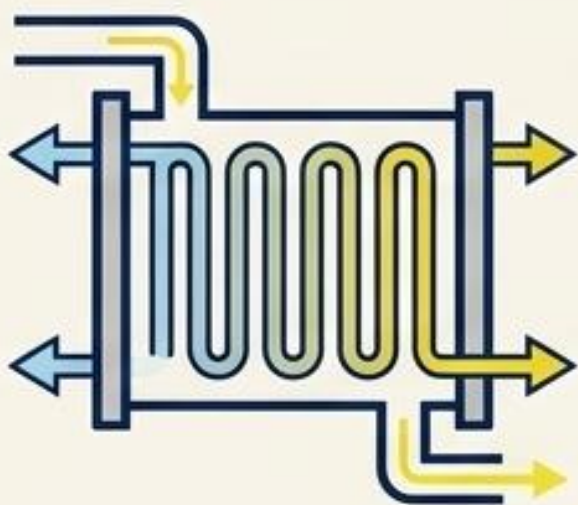
La columna de **azufre líquido** ejerce una **presión específica**.

Si las soplantes de aire superan una presión

0,62 kg/cm²,

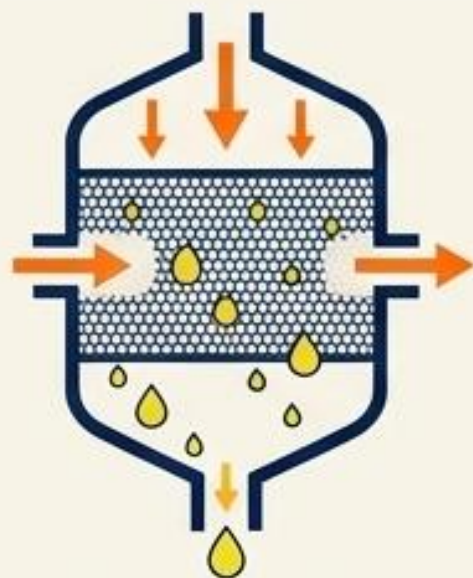
el gas **vence la barrera líquida**, rompiendo el sello y provocando una fuga tóxica masiva.

Gestión del Gas de Cola e Incineración



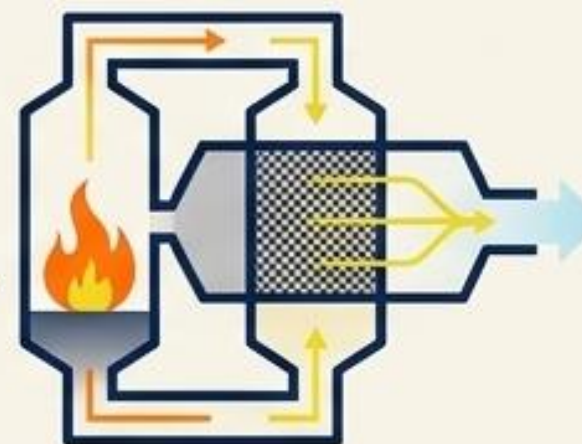
1. Condensador Final (SuperClaus)

Opera a la temperatura crítica de 127°C . Suficientemente frío para máxima recuperación de azufre, pero por encima de los 115°C para evitar la solidificación que taponaría el sistema.



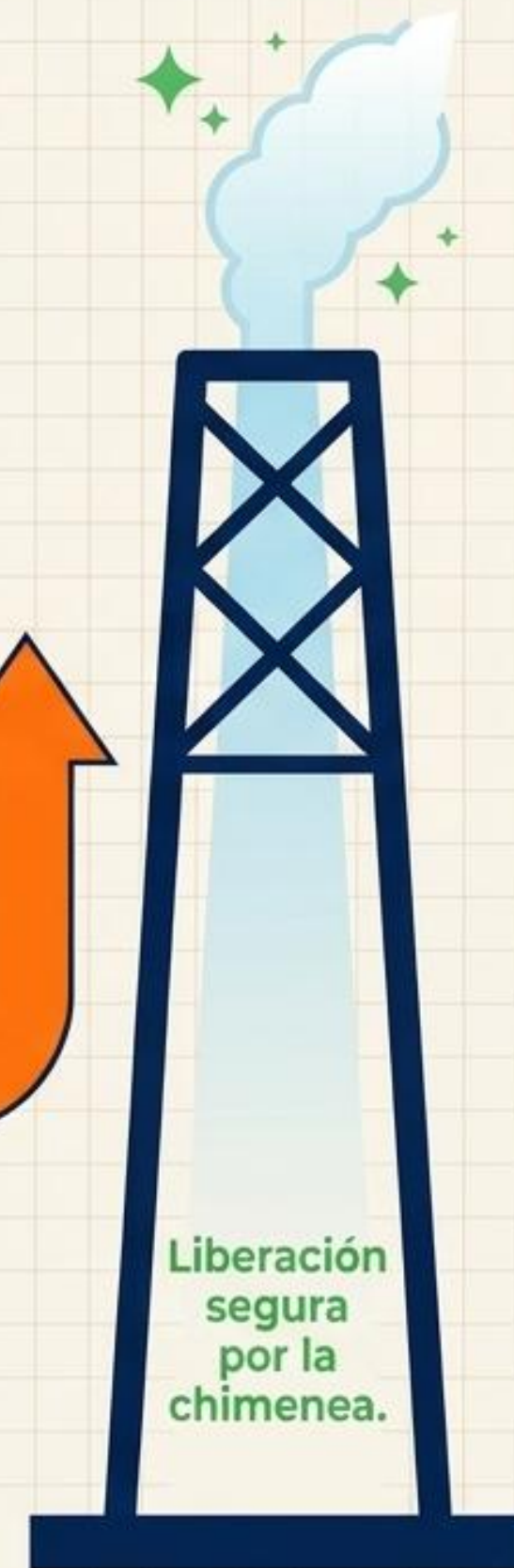
2. El Coalescedor

Una intrincada malla metálica calefactada que atrapa físicamente las últimas microgotas de azufre líquido suspendidas en el gas, evitando que lleguen al incinerador.



3. Incinerador Catalítico

La salvaguarda ambiental final. Destruye cualquier traza residual de compuestos azufrados, oxidándolos a SO_2 antes de su liberación segura.

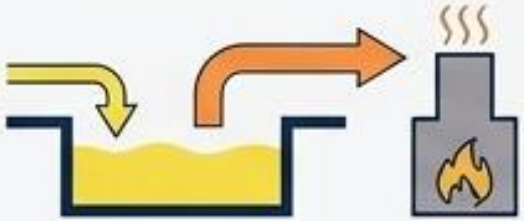


Liberación segura por la chimenea.

Solidificación: El Sistema Rotoform

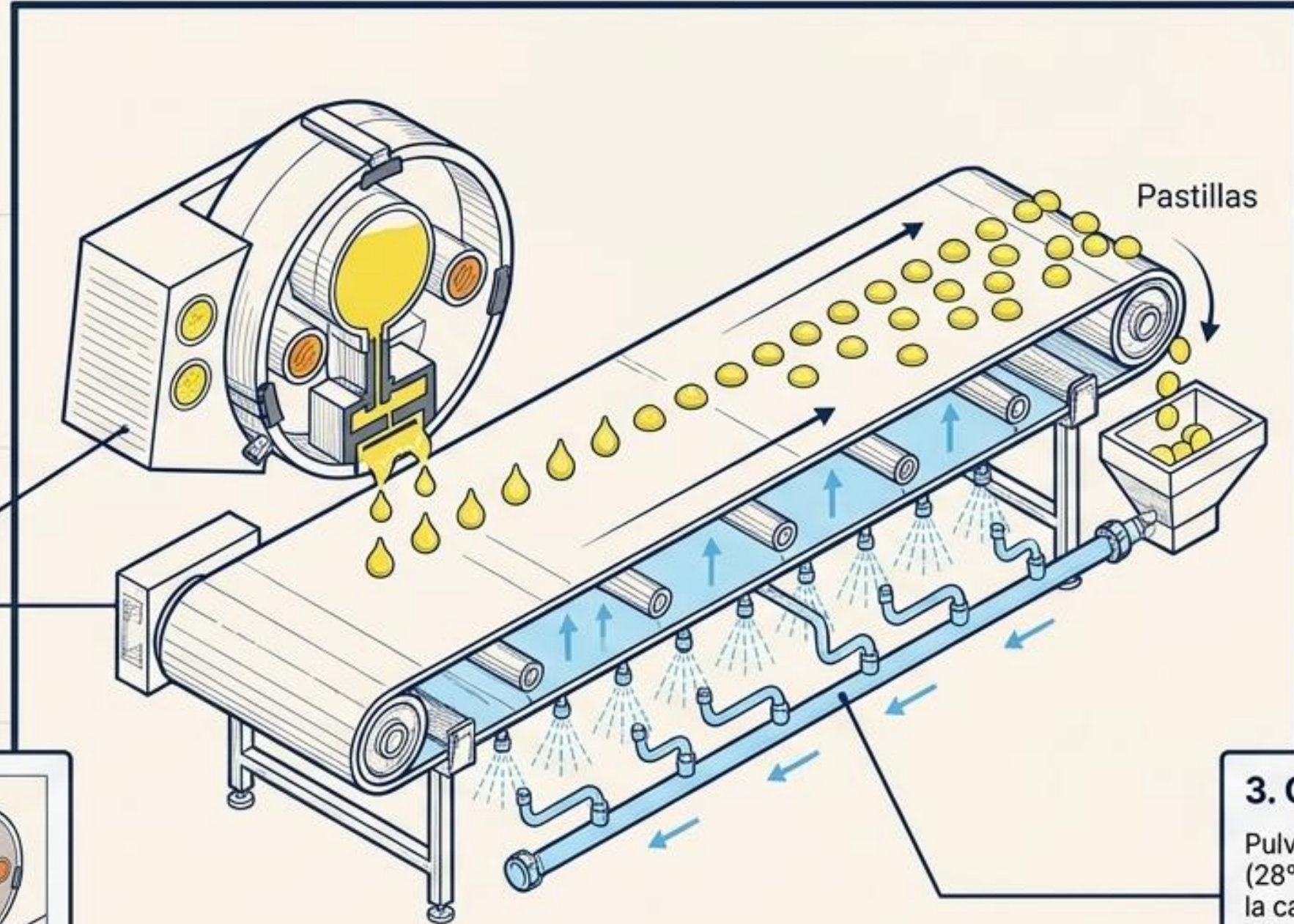
1. La Piscina (130-160°C)

El azufre líquido se recoge en un foso presurizado negativamente (los gases son eyectados al incinerador).



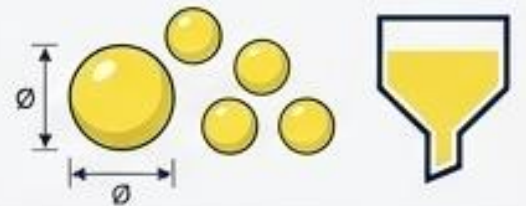
2. El Rotoform

Un tambor rotativo extrusor deposita gotas uniformes de azufre líquido sobre una cinta de acero inoxidable.



4. El Producto Final

Pastillas limpias y esféricas (4-6 mm) sin polvo, listas para la tolva de almacenamiento y expedición comercial.



3. Choque Térmico

Pulverizadores de agua (28°C - 40°C) impactan la cara inferior de la cinta, solidificando las gotas por transferencia de calor indirecta.



Lógica de Control: Navegando la Estequiometría

Modo Claus



$$[\text{H}_2\text{S}] - 2[\text{SO}_2] = 0$$

Operational Logic Box:

El control de aire busca un balance estequiométrico perfecto (relación 2:1). El objetivo es que ambas moléculas (H_2S y SO_2 , en **Sulflow**) se consuman mutuamente sin dejar residuos.

(Usado cuando el SuperClaus está by-passado).

Modo SuperClaus

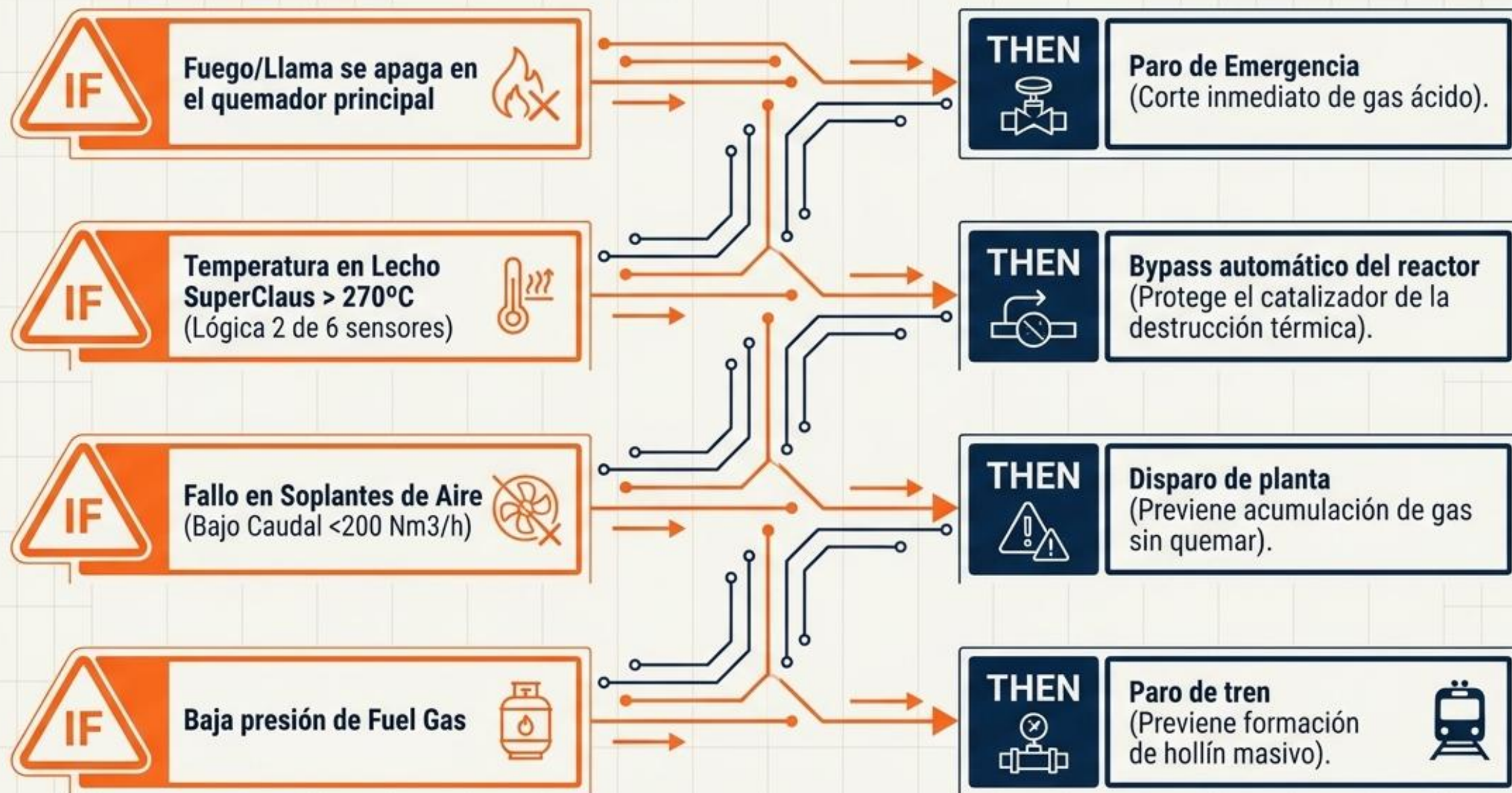


Target $[\text{H}_2\text{S}] = 0.95\%$ (con $[\text{SO}_2] < 0.1\%$)

Operational Logic Box: Se opera con un ligero defecto de aire en las primeras etapas. El objetivo es matar el SO_2 (en **Sulflow**) y dejar exactamente un 0.95% de H_2S (en puro para que la etapa SuperClaus lo oxide selectivamente a azufre (en **Sulfur Yellow**)).

Warning Tag: Si el H_2S supera el 1%, la reacción exotérmica freirá el catalizador.

Variables Críticas y Enclavamientos de Seguridad



Seguridad Humana: La Amenaza Invisible del H₂S

Anatomía de un Operador Seguro



1 **Ropa Antiestática e Ignífuga:** Prevención obligatoria de chispas; el H₂S se autoinflama a **260°C**.

2 **Detector Personal de H₂S:** Uso obligatorio. Alarma calibrada para alertar antes de la **fatiga olfativa**.

3 **Pantalla Facial:** Obligatoria durante la inspección visual (al menos 1 vez por turno) de los pasos de azufre líquido a **160°C**.



Peligro Letal

El Efecto Narcótico: A partir de **10 ppm**, el H₂S paraliza los receptores olfativos. El operador deja de oler el peligro justo antes de que sea letal.

Regla de Rescate de Oro: Prohibido el rescate impulsivo. Si un operario colapsa, el rescatista debe usar obligatoriamente **Equipo de Respiración Autónoma (ERA)**. Entrar sin ERA garantiza múltiples víctimas.

El Ciclo Cerrado: Ingeniería para la Sostenibilidad



La **Planta de Recuperación de Azufre (PRA4)** no es simplemente un apéndice de la refinería. Es el órgano vital que permite la viabilidad ecológica del refino moderno. Combinando **termodinámica extrema**, **catálisis de precisión** y **controles de fluidos milimétricos**, PRA4 transforma un pasivo ambiental letal en un subproducto industrial seguro, garantizando una **recuperación superior al 99,5%**.